

城市可验证协议

不是把 AI 铺满城市，而是让每个自动化动作可解释、可接管、可撤回。

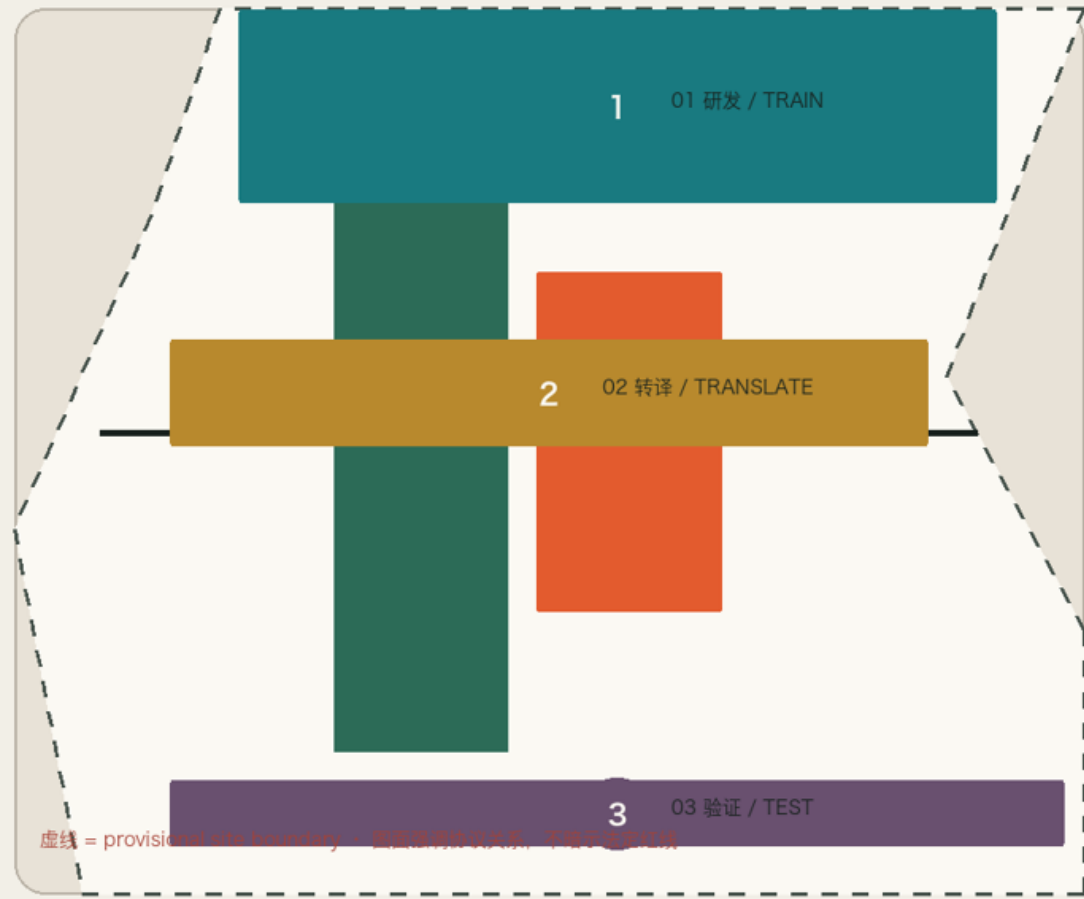
TRAIN → TRANSLATE → TEST → PUBLIC LEARNING

六条协议：场景护照、零数据兜底、日落条款、公共回馈、LoRA 式更新、时段复用。

JINGZHANG CIVIC MODEL COMMONS / 京张城市模型公地

FIG 01 · spatial protocol

三地一环，组成城市可验证协议



六条城市协议

- P1 场景护照**
每个场景绑定位置、数据、人工复核与退出条件
- P2 零数据兜底**
设备离线或拒绝授权时，公共服务仍能完成
- P3 日落条款**
测试按周期复核；无公共价值即撤场
- P4 公共回馈**
试验换取开放时段、知识说明或无障碍服务
- P5 LoRA 式更新**
小参数改造存量界面，不以大拆大建为前提
- P6 时段复用**
用 24/7 时间表叠加研发、社区与活动需求

TRAIN → TRANSLATE → TEST → PUBLIC LEARNING
北部攻关 · 中部转译 · 南部城市验证 · 再回流公共知识

derived from site_boundary · key_areas · green_space · public_space · roads

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

三层证据分辨率

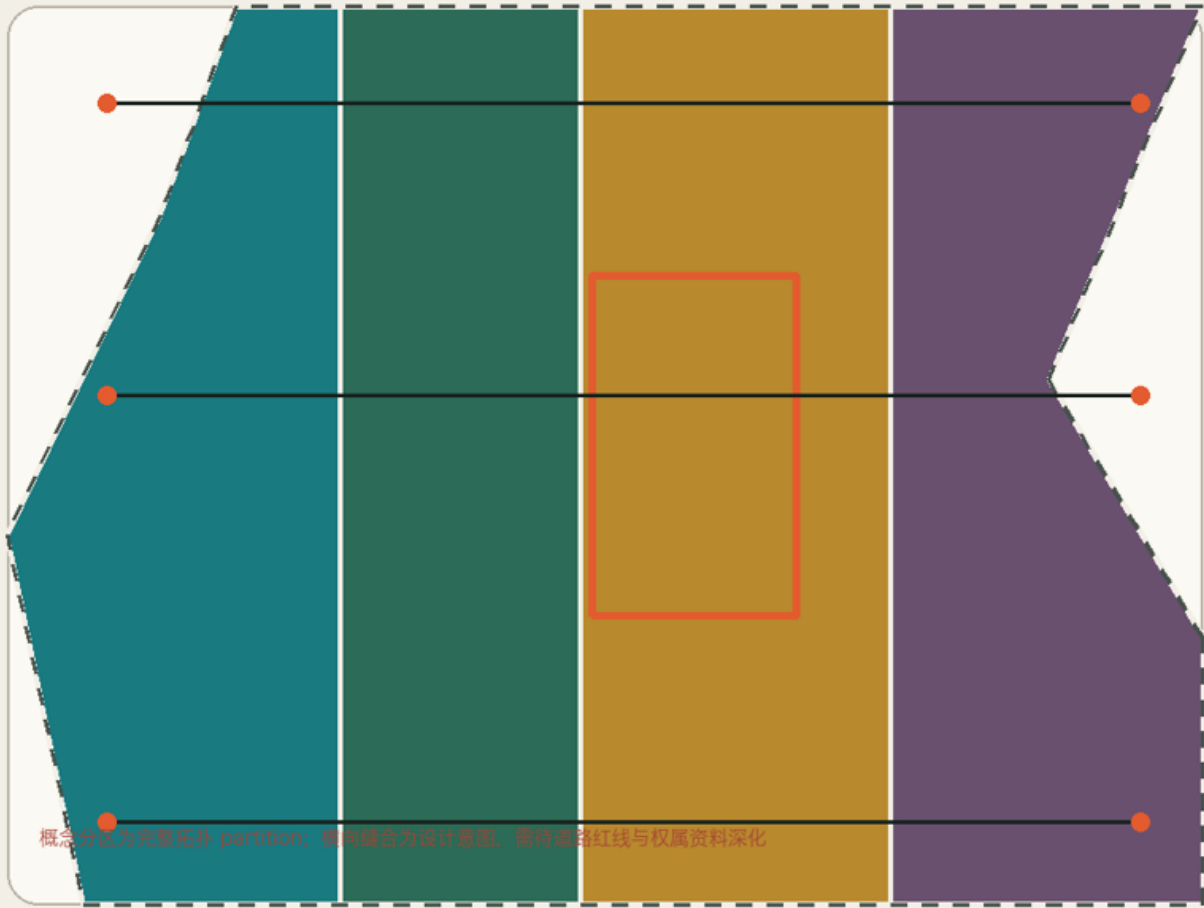
43.6 平方公里研究机制；约 11.4 平方公里组织 topology；三处重点区形成可操作场景护照。

越接近重点区，越要回答谁使用、用什么数据、谁复核、如何撤场。

LORA URBANISM / 微调式更新

不是重训城市，而是精确微调存量

FIG 02 · land-use + time sharing

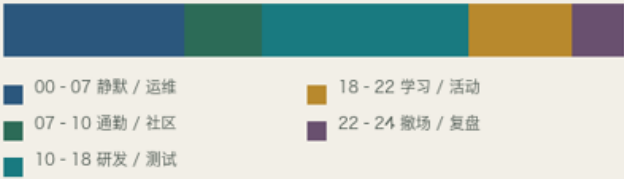


概念分区为完整拓扑 partition，横向缝合为设计意图，需待道路红线与权属资料深化

四类“低参数”改造

- 01 首层开源
把封闭研发界面转成可预约、可撤回的共享前厅
- 02 断点缝合
先修复步行、骑行、站点和非机动车组织
- 03 样机插槽
采用可替换、可关闭、可人工接管的测试组件
- 04 时间复用
空间不永久贴标签，按时段服务研发、社区与活动

24 小时时段复用示意



authoritative layer: geometry/land_use.geojson · design overlay: conceptual seams

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

三处不是三张同款效果图

众智园训练，AI 原点转译，大钟寺验证。

三处 polygon 均为 provisional；定位可评议，边界待官方资料替换。

THREE DIFFERENT JOBS / 三处不是三张同款效果图

FIG 03 · key-area differentiation

训练、转译、验证：每区承担不同责任



geometry/key_areas.geojson · 3 provisional polygons · announced areas remain source facts

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

十张场景护照

每个场景同时说明最小数据、人工复核、零数据路径和退出条件。

测试 ≠ 上线；无公共价值、风险不可控或维护成本失衡即触发日落。

THREE DIFFERENT JOBS / 三处不是三张同款效果图

FIG 03 · key-area differentiation

训练、转译、验证：每区承担不同责任



geometry/key_areas.geojson · 3 provisional polygons · announced areas remain source facts

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

失效安全的公共空间

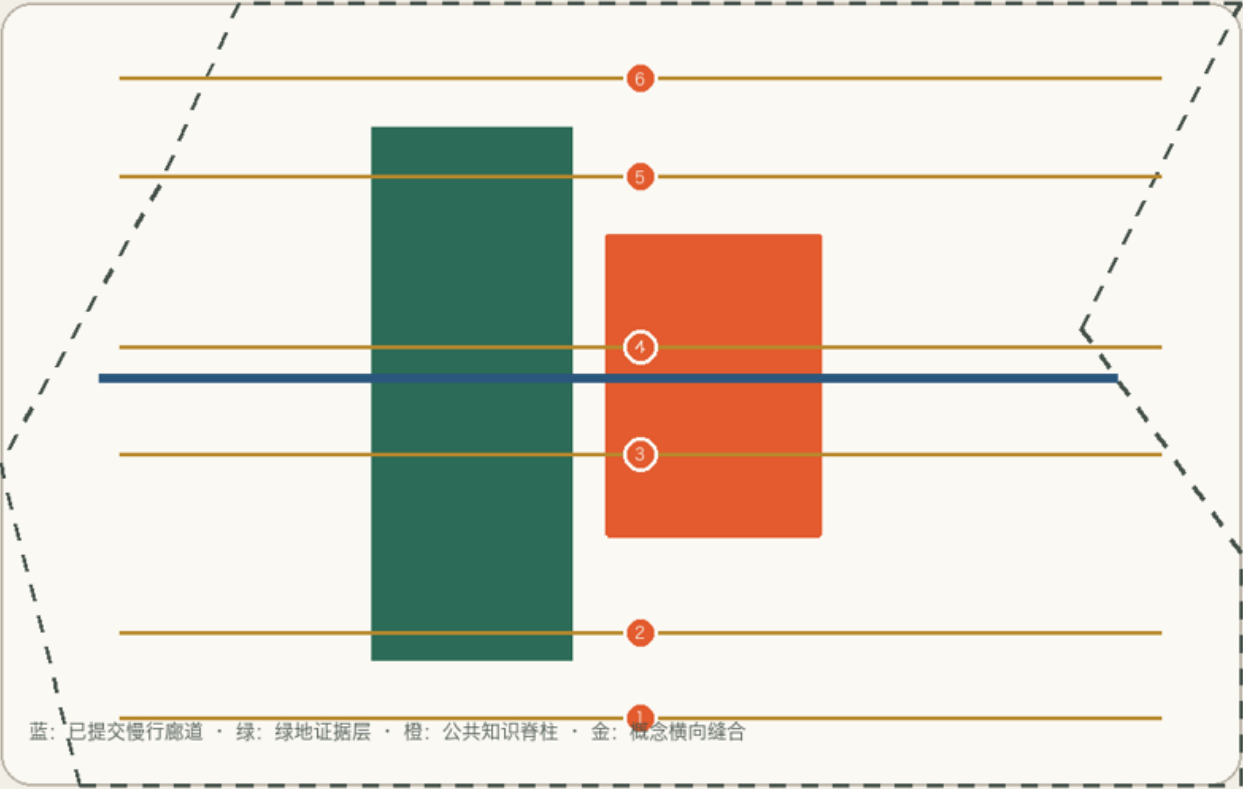
AI 退出以后，路仍能走、灯仍会亮、服务仍可达。

L0 无手机 · L1 无授权 · L2 无网络 · L3 系统撤场。

FAIL-SAFE PUBLIC REALM / 失效安全的公共空间

AI 退出以后，路仍能走、灯仍会亮、服务仍可达

FIG 04 · mobility + blue-green



四级失效安全

- L0 无手机**
纸质导视、人工问询、实体按钮
- L1 无授权**
匿名模式完成同等公共服务
- L2 无网络**
本地规则与人工接管继续运行
- L3 系统撤场**
空间恢复为普通步道、照明与座椅

公共价值回馈

每个测试场景以开放时段、知识说明、无障碍服务或公开复盘回馈城市；无法

concept overlay only · road redlines, station engineering and heritage controls remain data gaps

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

一数一式一边界

展示值回到 metrics.json；未知值保持未知。

site_area_sqm 11,412,825.386 · green_ratio 12.3423% · public_space_ratio 7.3281% · key_areas 3。

ONE NUMBER, ONE FORMULA, ONE LIMIT / 一数一式一边界

FIG 05 · metrics evidence

指标必须回到数据，不回到效果图



UNKNOWN ≠ ZERO

- FAR / 容积率
待官方资料
- 建筑高度
待官方资料
- 建筑密度
待官方资料
- 道路红线
待官方资料
- 市政容量
待官方资料

values read directly from metrics.json · formulas retain provisional-boundary caveats

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

可逆先行，证据换永久

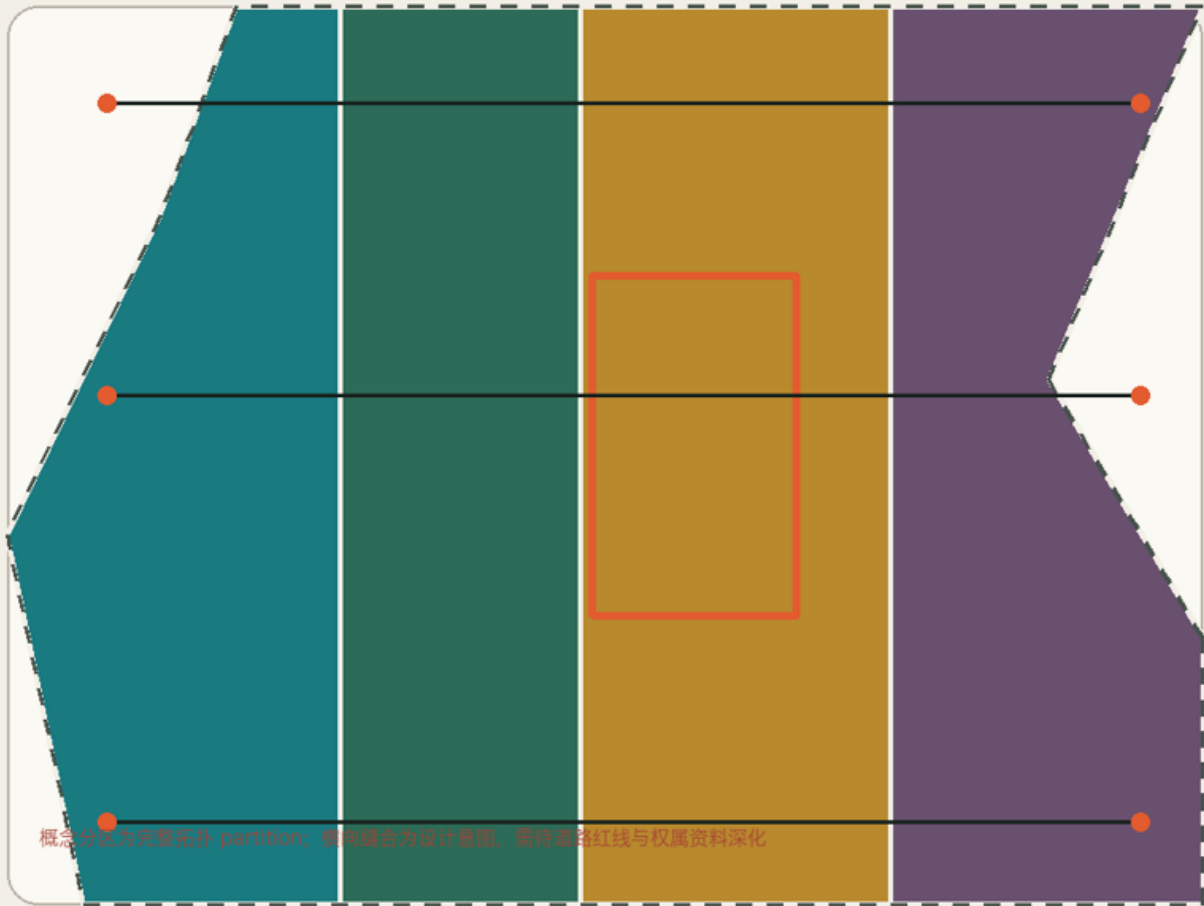
0 - 18 个月验证导览与协议；18 - 48 个月研究首层与站点；条件齐全后才讨论永久工程。

所有阶段均为概念建议，待 official polygons、控规、权属、市政、消防和文保资料深化。

LORA URBANISM / 微调式更新

不是重训城市，而是精确微调存量

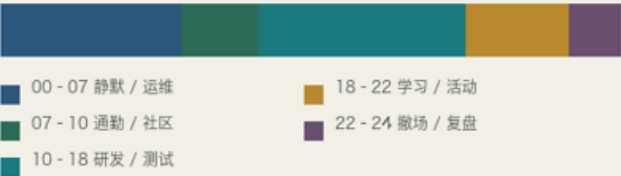
FIG 02 · land-use + time sharing



四类“低参数”改造

- 01 首层开源
把封闭研发界面转成可预约、可撤回的共享前厅
- 02 断点缝合
先修复步行、骑行、站点和非机动车组织
- 03 样机插槽
采用可替换、可关闭、可人工接管的测试组件
- 04 时间复用
空间不永久贴标签，按时段服务研发、社区与活动

24 小时时段复用示意



authoritative layer: geometry/land_use.geojson · design overlay: conceptual seams

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

风险、版权与下一步

漂亮不等于精确；CI 通过不等于内容优秀。

official polygons 到位后统一替换边界、重算 topology/metrics、再生成 HTML/PDF。

图表由本地 GeoJSON/JSON 程序化生成，无外部地图、商标、肖像或远程资产。

ONE NUMBER, ONE FORMULA, ONE LIMIT / 一数一式一边界

FIG 05 · metrics evidence

指标必须回到数据，不回到效果图



values read directly from metrics.json · formulas retain provisional-boundary caveats

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线